

Guía Técnica: Verificación de Registros SOA y NS

Trabajo Práctico N° 1.1 (Parte 2) — Ejercicio 2 (Punto 6: Servidor DNS Local)

Asignatura: Redes de Datos | **Área:** Departamento de Sistemas (192.168.100.0/24) | **Servidor DNS:** 192.168.100.5

1. Contexto y Particularidad de la Simulación

En arquitecturas de red reales, la verificación de los registros de autoridad **SOA (Start of Authority)** y de servidores de nombres **NS (Name Server)** se realiza mediante comandos de consulta interactiva como `nslookup -type=SOA` o utilidades como `dig`. En **Cisco Packet Tracer**, el motor de emulación de CLI implementa una versión acotada de `nslookup` orientada principalmente a resolver registros directos (A) y alias (CNAME).

Por este motivo, para validar de forma rigurosa y completa los ítems **6.d** (Registro NS) y **6.e** (Registro SOA) solicitados en la consigna, se aplican tres métodos técnicos complementarios.

2. Método 1: Inspección de la Base de Datos del Servidor DNS (Evidencia Primaria)

Constituye la evidencia formal donde se constata la parametrización completa de la zona autoritativa `dev.miempresa.com` en el servidor local.

- **Ubicación en Packet Tracer:** Server DNS Sistemas (192.168.100.5) > Pestaña **Services** > **DNS**.
- **Estado del Servicio:** DNS Service: ON.

N°	Zona / Host	Tipo	Parámetros y Detalle Técnico Configurado
1	dev.miempresa.com	NS	Name Server: ns.dev.miempresa.com (Servidor primario de la zona).
2	dev.miempresa.com	SOA	Primary Server: ns.dev.miempresa.com Mailbox: mail.dev.miempresa.com Minimum TTL: 8600 segundos Retry Time: 7200 segundos Expiry Time: 400000 segundos Refresh Time: 7200 segundos
3	ns.dev.miempresa.com	A Record	Address: 192.168.100.5 (Glue Record indispensable para resolver el NS).

3. Método 2: Validación de Accesibilidad del Servidor Autoritativo (Glue Record)

Para que los registros SOA y NS tengan validez operativa en una jerarquía DNS, el nombre del servidor primario (`ns.dev.miempresa.com`) debe poder resolverse a una dirección IP física accesible por los clientes de la red.

- **Procedimiento:** Desde el **Command Prompt** de **PC5** (192.168.100.100), se ejecuta la consulta hacia el host del servidor autoritativo:

```
C:\> nslookup ns.dev.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5

Non-authoritative answer:
Name: ns.dev.miempresa.com
Address: 192.168.100.5
```

Interpretación técnica: La respuesta demuestra que el servidor DNS local (192.168.100.5) reconoce y resuelve su propio nombre de autoridad declarado en el registro SOA y NS, garantizando la consistencia de la zona.

4. Método 3: Consulta Interactiva en CLI (Según Versión de Packet Tracer)

En versiones recientes de Cisco Packet Tracer, es posible invocar el intérprete interactivo de nslookup para consultar los tipos de registro específicos de la zona:

```
C:\> nslookup
Default Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5

> set type=ns
> dev.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5
dev.miempresa.com    nameserver = ns.dev.miempresa.com

> set type=soa
> dev.miempresa.com
Server: [192.168.100.5]
Address: 192.168.100.5
dev.miempresa.com
    primary name server = ns.dev.miempresa.com
    responsible mail addr = mail.dev.miempresa.com
    refresh = 7200
    retry    = 7200
    expire   = 400000
    default TTL = 8600

> exit
```

5. Síntesis para la Presentación del Informe

- **Captura en Servidor:** La imagen de la tabla en *Services > DNS* en 192.168.100.5 sirve como respaldo formal que certifica todos los parámetros de tiempo del SOA y el servidor de nombres del NS.
- **Captura en Cliente:** Las consultas nslookup desde PC5 respaldan la correcta operatividad y resolución dentro del subdominio de Sistemas.